

칼만필터 기반 객체 추적 알고리즘을 활용한 포획 안티드론 시스템 개발

유민성^{1*}, 최영훈¹

한국항공대학교 스마트드론공학과¹

Development of Capture Anti-Drone Systems using Kalman Filter based Object Tracking Algorithm

Minseong Ryu^{1*}, Younghoon Choi¹

Key Words : Anti-Drone(안티드론), Detection(인식), Tracking(추적), Capture(포획), Kalman Filter(칼만필터), Simulation(시뮬레이션)

서 론

최근 전자 부품의 소형화, 경량화된 소재, 데이터 처리 속도 향상 등의 기술 발전으로 드론이 더 저렴해지면서, 일반인의 드론 사용 접근성이 낮아지고 전체적인 수요가 증가했다⁽²⁾. 이에 따라 드론 사용자 수가 증가하면서 무분별한 비행으로 사고 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 대표적으로, 연구소나 발전소처럼 비행 금지구역에 드론이 침입하는 사례가 있다⁽³⁾. 이러한 문제는 주요 시설의 기밀 유출 및 공공 안전을 위협한다. 이에 대한 해결방안으로 안티드론 시스템을 활용한 방법이 연구되고 있다.

안티드론 시스템은 드론으로부터의 위협을 예방하고 대응하기 위해 불법 드론을 무력화시키는 프로세스이다. 대표적으로, 불법 드론을 포획하거나 통신 채널을 방해하여 비행 패턴을 교란하는 방식이 있다⁽⁴⁾. 안티드론 시스템은 드론의 파괴 여부에 따라 파괴형과 비파괴형으로 나눌 수 있다⁽⁴⁾. 파괴형 안티드론 시스템은 드론을 물리적으로 제거하거나 무력화하여 위협을 차단한다. 하지만 불법 드론의 파괴로 인해 잔여물이 추락하면서 민간 지역에 피해가 발생할 수 있으므로, 대부분 국가는 비파괴형 안티드론 시스템을 선호한다. 이에 따라 본 논문에서는 추적 드론이 불법 드론을 그물로 포획하여 무력화시키는 비파괴형 안티드론 시스템을 제시한다. 그물로 포획하는 방법은 불법 드론을 심하게 손상시키지 않는다는 장점이 있지만, 불법 드론을 그물에 적중시키는 정확도가 떨어진다는 단점이 존재한다. 이를 해결하기 위해 이전 객체 탐지 알고리즘 대비 정확도가 향상된 YOLOv8(You Only Look Once version 8) 알고리즘과 객체 추적 과정에서의 노이즈를 억제해주는 칼만필터 알고리즘을 적용하여 안정적으로 불법 드론을 추적하도록 보완하였다. 또한, ROS Gazebo 환경에서 시뮬레이션을 수행하여 전체적인 알고리즘의 성능을 검증하였다.

본 론

추적 드론이 불법 드론을 포획하기까지 전체적인 흐름은 인식(Detection) 단계와 추적(Track) 단계, 포획(Capture) 단계로 나뉜다. 인식 단계에서는 YOLOv8

알고리즘으로 불법 드론을 인지하여 이미지 내에서의 중심 좌표를 도출한다. 추적 단계에서는 칼만필터 알고리즘으로 인식 단계에서의 중심 좌표와 과거의 예측 정보를 융합하여 노이즈를 억제한다. 이를 통해 불법 드론의 중심 좌표와 이미지의 중심점의 오차로 추적 드론의 제어 입력을 생성한다. 앞선 과정을 반복하면서 불법 드론과 추적 드론 사이의 거리가 일정 거리보다 짧아지면 포획 단계가 수행되어 불법 드론을 그물로 포획하는 기동을 수행한다.

인식 단계

드론에 탑재된 카메라 영상이 딥러닝 기반 객체추적 알고리즘 YOLOv8에 입력된다. YOLOv8 알고리즘은 이전 버전 알고리즘과 다르게 C2f(Cross Stage Partial with two Fusion)라는 새로운 구조의 레이어를 제시하여 연산 비용을 절감하고 정확도를 향상시켰다⁽⁵⁾. 이를 통해 높은 정확도로 목표물을 인식할 수 있으며, 최종적으로 이미지 내 불법 드론의 중심 좌표 $z_k(x, y)$ 를 계산하여 추적 단계에 전달한다.

추적 단계

인식 단계에서 정확하게 불법 드론을 인식하더라도 현실에서는 주변 환경에 의해 노이즈가 생성된다. 억제하기 위해 칼만필터 알고리즘을 사용할 수 있다. 하지만 이 과정에서 이미지 내의 물체가 비선형적으로 움직이면 계산이 복잡해 실시간 처리가 어려울 수 있다. 이에 따라 본 논문에서는 불법 드론이 이미지 내에서 선형적으로 움직인다고 가정하여 계산 과정을 단순화했다.

칼만필터는 Fig. 1의 흐름에 따라 진행된다. 우선 상태 예측값 $\hat{x}_k^-$ 과 오차 공분산 예측값 P_k^- 을 계산한다. 이의 결과로 나온 P_k^- 를 통해 칼만게인 K_k 를 계산한다. 이후 인식 단계에서 전달받은 중심점 z_k 와 $\hat{x}_k^-$ 가 K_k 를 기반으로 융합되어 노이즈를 억제한 추정값 $\hat{x}_k$ 을 반환한다. $\hat{x}_k$ 은 칼만필터의 최종 산출물로 이미지 내 불법 드론의 중심점이다. 이와 이미지 중심점과의 오차를 계산하여 추적 드론의 제어 입력을 생성한다. 마

지막으로 현재 상태의 오차 공분산 P_k 를 계산하고 다음 상태를 예측하는 재귀적인 과정을 거친다.

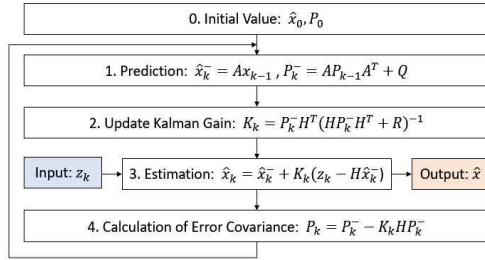


Fig. 1. Flowchart of Kalman Filter

포획 단계

추적을 진행하면서 추적 드론과 불법 드론과의 거리가 짐벌 카메라와 그물의 중앙점까지의 거리인 D_{th} 이하로 작아지면 포획 단계를 수행한다. 포획 단계는 Fig.2의 왼쪽 환경과 같이 추적(Tracker) 드론이 타겟(Target)인 불법 드론을 추적함과 동시에 짐벌 카메라의 각도가 아래로 회전한다. 이때, Fig. 2의 오른쪽 이미지와 같이 불법 드론이 상대적으로 위로 올라가면서 이미지 중심점과의 오차 dy 가 발생한다. 이를 토대로 추적 드론이 오차를 보상하기 위해 위로 상승하면서 불법 드론과 그물의 거리가 가까워진다. 짐벌 카메라의 회전 각도가 90° 까지 증가하면 속도를 순간적으로 상승시켜 불법 드론을 포획한다.

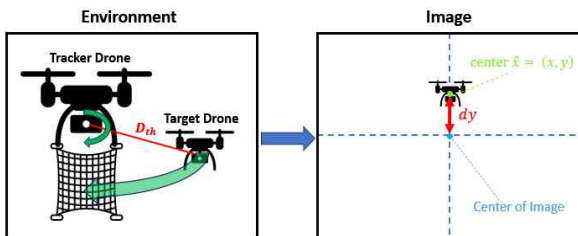


Fig. 2. Flow of Capture Stage

시뮬레이션

본 논문에서는 ROS 및 Gazebo 환경을 통한 시뮬레이션을 진행하여 드론의 성능을 검증하였다. Fig. 3의 시뮬레이션과 같이 추적(Tracker) 드론은 Typhoon h480, 타겟(Target) 드론은 기본 모델로 생성하였다. 추적 드론인 Typhoon h480 모델은 하단에 짐벌 카메라가 존재하며, 추가로 원형 링을 랜딩기어에 부착하였다. 이를 통하여 원형 링이 포획 그물을 대신하여 타겟 드론이 링을 통과하면 포획 성공으로 간주하였다.

시뮬레이션 결과, Fig. 3의 카메라 시점과 같이 타겟 드론의 중앙점을 안정적으로 추적하는 모습을 볼 수 있었다. 이후 일정 거리만큼 접근하면 짐벌 카메라의 각도가 아래를 향한다. 이에 따라 추적 드론이 타겟 드론의 위로 상승하여 안정적으로 포획하는 과정을 확인할 수 있었다.

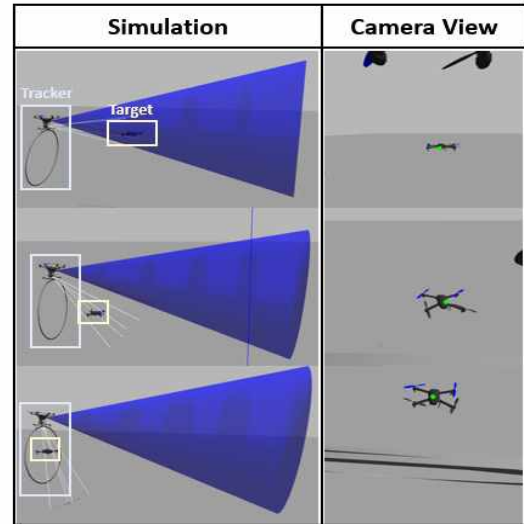


Fig. 3. Result of Simulation

결론

본 논문에서는 추적 드론이 불법 드론을 그물로 포획하는 비파괴형 안티드론 시스템을 제안하였다. YOLOv8 알고리즘과 칼만필터 알고리즘을 활용해 객체 추적의 정확도를 높였으며, Gazebo 시뮬레이션을 통해 안정적인 추적과 불법 드론의 정확한 포획 가능성을 검증하였다.

후 기

본 연구는 경기도의 경기도지역협력연구센터(GRRC) 사업의 일환으로 수행하였음. [(GRRC항공2023-B01), 첨단모빌리티 융합기술 연구센터]

참고문헌

- 1) Yaacoub, J. P., Noura, H., Salman, O., & Chehab, A. (2020). Security analysis of drones systems: Attacks, limitations, and recommendations. Internet of Things, 11, 100218.
- 2) Giones, F., & Brem, A. (2017). From toys to tools: The co-evolution of technological and entrepreneurial developments in the drone industry. Business Horizons, 60(6), 875-884.
- 3) Ajakwe, S. O., Ihekoronye, V. U., Kim, D. S., & Lee, J. M. (2022). DRONET: Multi-tasking framework for real-time industrial facility aerial surveillance and safety. Drones, 6(2), 46.
- 4) Chamola, V., Kotesch, P., Agarwal, A., Gupta, N., & Guizani, M. (2021). A comprehensive review of unmanned aerial vehicle attacks and neutralization techniques. Ad hoc networks, 111, 102324.
- 5) Reis, D., Kupec, J., Hong, J., & Daoudi, A. (2023). Real-time flying object detection with YOLOv8. arXiv preprint arXiv:2305.09972.